Лабораторная работа 3

РАБОТА С СЕРТИФИКАТАМИ PKI БЕЗ ACTIVE DIRECTORY

Цель работы: знакомство с механизмами управления сертификатами инфраструктуры работы с открытыми ключами – PKI в инфраструктуре, не содержащей Active Directory.

Перед началом работы запустите виртуальные машины: Win81-WS1 и Win2012R2-SVR1. Пароли всех пользователей – Pa$$w0rd.

Порядок выполнения

Выполните подготовку к лабораторной работе:

1. Зарегистрируйтесь на виртуальной машине Win81-WS1 от имени локального пользователя с правами «Администратор» (User1).
2. Создайте на компьютере WS1 User1 и User2.
3. Зарегистрируйтесь на виртуальной машине Win2012R2-SVR1 от имени пользователя «Администратор».
4. Создайте пользователей «Студент1» и «Студент2».
5. Не забывайте протоколировать ваши дальнейшие действия фиксированием снимков экрана.

Упражнение 1 – Работа с самоподписанными сертификатами.

В этом упражнении используется инструмент «Сертификаты», получить доступ к которому можно от имени пользователя с полномочиями администратора следующим образом:

1. Запустить консоль управления Microsoft (Microsoft Mamangement Console - MMC) любым способом запустив файл MMC.EXE (ни в одном из меню не присутствует).
2. В окне MMC выполнить последовательность «файл»-> «добавить или удалить оснастку»->выбрать «Сертификаты», нажать «добавить», в появившемся окне «Оснастка диспетчера сертификатов» выбрать вариант работы с сертификатами вашей учетной записи пользователя, убедиться в появлении оснастки работы с сертификатами в правом окне.

1. На компьютере WS1 зарегистрируйтесь от имени локального пользователя User1 (он имеет полномочия администратора).
2. Запустите инструмент работы с сертификатами (см. выше).
3. Откройте список личных сертификатов, убедитесь в том, что список пустой.
4. В свойствах личного списка сертификатов попытайтесь запросить новый сертификат (все задачи ->запросить новый сертификат), зафиксируйте и обоснуйте результат.
5. Откройте файловый менеджер, на диске C: создайте каталог «Тест», в нем создайте тектсовый файл «Текст11», напишите там пару слов, закройте файл.
6. В свойствах файла зашифруйте его (общие->другие->шифровать содержимое для защиты данных->OK->зашифровать только файл), убедитесь, что файл «позеленел».
7. Вернитесь в окно личных сертификатов, обновите его содержимое, убедитесь, что появился новый сертификат.
8. Двойным щелчком мыши ознакомьтесь со свойствами этого сертификата. Кем выдан сертификат? Есть ли у него закрытый ключ? Какова длина открытого ключа? Для каких задач его можно использовать? Каков срок действия сертификата?
9. В закладке «Состав» скопируйте сертификат в файл с помощью кнопки «Копировать в файл». Укажите необходимость копирования закрытого ключа, формат выберите по умолчанию, укажите пароль Pa$$w0rd. Сохраните файл с именем «МойСертификат» в каталоге «Тест», убедитесь в его появлении там.
10. Откройте файл «Текст1» и измените его содержимое, сохраните.
11. В менеджере сертификатов удалите ваш сертификат.
12. Снова выполните п. 10.
13. Завершите работу пользователя User1, войдите в систему снова от имени User2, опять выполните п.10, объясните результат.
14. Снова откройте панель работы с сертификатами, зайдите в список личных сертификатов, в свойствах списка сертификатов импортируйте ранее созданный файл (все задачи->импорт), убедитесь в том, что сертификат появился в списке личных сертификатов.
15. Попытайтесь открыть ранее созданный файл, объясните результат.

16. В панели работы с сертификатами в контейнере «Доверенные корневые центры сертификации» просмотрите список имеющихся сертификатов. Есть ли у них закрытый ключ? Для чего нужны эти сертификаты?

Упражнение 2 – Установка автономного центра выдачи сертификатов.

В этом упражнении на сервере SVR1 устанавливается автономный центр выдачи сертификатов.

1. На компьютере SVR1 открыть менеджер сервера, выбрать в левом иерархическом списке элемент «Панель мониторинга», в правом окне выбрать задачу «Установить роль», установить роль «Службы сертификатов Active Directory», в опциях устанавить «службу регистрации в центре сертификации через Интернет».
2. Выполнить настройку установленной роли (через пункт «Уведомления»). Службы ролей – «Центр сертификации». Вариант – «Автономный». Тип ЦС – «Корневой». Остальные параметры – по умолчанию (но зафиксируйте, что вас спрашивали), имя укажите SVR1.
3. Через меню менеджера сервера «Средства» запустить диспетчер служб IIS, в левом окне выбрать сервер SVR1, открыть «Сертификаты сервера», создать сначала самозаверенный сертификат, затем запросить и получить сертификат от центра сертификации; в качестве имени использовать SVR1. В левом списке в иерархии сайтов сайтов выбрать сайт по умолчанию, в центральном окне в правом меню «Действия» в пункте «Привязать…» осуществить привязку созданного самозаверенного сертификата к протоколу HTTPS.
4. Через меню менеджера сервера «Средства» запустить «Центр сертификации». Убедится в его рабочем состоянии, просмотреть все имеющиеся списки сертификатов (Какие? Что в них есть?).
5. Проделать на сервере SVR1 операции по шифрованию файла аналогично первому упражению. Сертификат, использованный для шифрования файла, выдан сервером сертификатов, или нет?
6. С компьютера WS1 через броузер Интернета обратиться по адресу http://SVR1/CertSrv

7. Запросить сертификат пользователя с параметрами по умолчанию (имя выберите произвольно).
8. Через консоль центра серификации на SVR1 одобрите выдачу запрошенного сертификата.
9. В броузере на WS1 установите запрошенный и выданный сертификат.
10. На WS1 откройте консоль работы с сертификатами текущего пользователя, убедитесь, что запрошенный сертификат появился в хранилище, ознакомьтесь с его свойствами. Кто выдал сертификат? Есть ли закрытый ключ?
11. Завершите работу всех виртуальных машин без сохранения результатов.